

Méthodes numériques pour EDO et EDP

Cours de Maxime Laborde, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1	Equations différentielles ordinaires	2
I	Définitions	2
II	Existence de solutions	3
2	Méthodes numériques pour les EDO	6
I	Méthode explicite à un pas	6
I.1	Définitions et exemples	6
I.2	Consistance	7
I.3	Stabilité	8
I.4	Convergence	9
II	Influence des erreurs d'arrondis (ou erreurs machine)	9
III	Méthode de Bunge-Kutta	10
III.1	1er exemple : La méthode des trapèzes explicites (Méthode de Hun)	10
IV	Généralisation	11
V	Problèmes raides	12
V.1	A-stabilité	12
V.2	Schéma implicites	13
3	EDP et méthode des différences finies	14
I	Equations elliptiques	14
I.1	Cas d'Etude : Equation linéaire à coefficients constants	14
I.2	Problèmes elliptiques : existence et unicité	14
I.3	Différences finies	16
I.4	Applications	16
II	Equations paraboliques	18
II.1	Quelques résultats théoriques	18
II.2	Discrétisation du problème	19
4	Formulation faible des EDP elliptiques	21
I	Dérivées faibles et espaces de Sobolev	21
I.1	Dérivées faibles	21
II	Formulation faible abstraite	23
5	Méthode des éléments finis (EF) pour les équations elliptiques	28
I	Méthode de Galerkin	28

Chapitre 1

Equations différentielles ordinaires

$$y'(t) = f(t, y(t))$$

Quelques exemples :

- Physique : $m \times y''(t) = \sum \vec{F}(y, y')$, pour le pendule

$$y'' = -cy$$

- Mouvement de population : Equation logistique :

$$y'(t) = y(t) - y^2(t)$$

- SIR :

$$\begin{cases} S'(t) = -\alpha SI \\ I'(t) = \alpha SI - \mu I \\ R'(t) = \mu I \end{cases}$$

- En optimisation :

$$x'(t) = -\nabla f(x(t))$$

I Définitions

On cherche une fonction $y: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$F(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(p)}(t)) = 0 \text{ pour } p \geq 1$$

On dit que l'équation est d'ordre p .

Dans la suite, on s'intéresse à

$$y^{(p)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(p-1)}(t))$$

Quitte à poser en vectoriel $z(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ \vdots \\ y^{(p-1)}(t) \end{pmatrix}$, alors on peut se ramener à

$$z'(t) = F(t, z(t)) = \begin{pmatrix} y'(t) \\ \vdots \\ y^{(p-1)}(t) \\ f(t, y(t), \dots, y^{(p-1)}(t)) \end{pmatrix}$$

Problème de Cauchy : Pour $y: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f: D \subset I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(PC) \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

Définition I.1

On dit que $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ est solution de (PC) sur I si :

1. $\forall t \in I, (t, y(t)) \in D, t_0 \in \overset{\circ}{I}$
2. $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ et vérifie (PC)

On ne considère que les $f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continues

Proposition I.1: Formulation intégrale de (PC)

Une fonction $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ est solution de (PC) si et seulement si :

1. $y \in \mathcal{C}^0$ et $\forall t \in I, (t, y(t)) \in D$
2. $\forall t \in I, y$ satisfait

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$$

Démonstration. $\implies$

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t y'(s) ds &= \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \\ y(t) - y(t_0) &= \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \end{aligned}$$

$\Longleftarrow$ $y \in \mathcal{C}^0$ et $f \in \mathcal{C}^0$ donc $t \mapsto f(t, y(t))$ est $\mathcal{C}^0$ donc $t \mapsto \int_{t_0}^t ds$ est $\mathcal{C}^1$ donc $y \in \mathcal{C}^1$

$$\begin{aligned} y'(t) &= \left(y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \right)' \\ &= f(t, y(t)) \end{aligned}$$

$$y(t_0) = y_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, y(s)) ds = 0$$

□

Définition I.2

Soit $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 2 solutions de (PC) . On dit que :

- $\tilde{y}$ est un prolongement de y si $I \subset \tilde{I}$ et que $\forall t \in I, \tilde{y}(t) = y(t)$.
- y est maximale si elle n'admet pas de prolongement.
- y est globale si $I = \mathbb{R}$

Théorème I.1

Toute solution se prolonge en une solution maximale

II Existence de solutions

$$f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Définition II.1

On dit que f est :

- Lipschitzienne en y , uniformément en t dans D si $\exists L > 0$ telle que

$$\forall (t, y), (t, z) \in D, \|f(t, y) - f(t, z)\| \leq L\|y - z\|$$

- Localement Lipschitzienne en y uniformément en t dans D si

$$\forall (t, y) \in D, \exists B_\delta((t, y), \delta) \subset D$$

telle que f est lipschitzienne en y , uniformément en t sur B_δ

Critère : Si $\nabla_y f$ existe et est continue pour tout $(t, y) \in D$, alors f est localement lipschitz en y , uniformément en t . Et si $\sup_{(t, y) \in D} \|\nabla_y f(t, y)\| < +\infty$, alors f est lipschitz en y , uniformément sur D

Exemple II.1

$$f(t, y) = ty, D = \mathbb{R}^2$$

$$\nabla_y f(t, y) = t \in \mathbb{C}^0 \implies f \text{ est localement lipschitzienne}$$

$$\max_{\mathbb{R}^2} \|\nabla_y f(t, y)\| = |t| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc f n'est pas globalement lipschitzienne

Théorème II.1: Théorème de Cauchy-Lipschitz

Soit $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, D ouvert, tel que

1. $f \in \mathcal{C}^0(D)$
2. f est localement lipschitzienne en y , uniformément sur D

Alors $\forall (t_0, y_0) \in D$, alors $\exists z > 0, I_0 =]t_0 - z, t_0 + z[$ et $y \in \mathcal{C}^1(I_0)$ telle que y est l'unique solution de (PC)

Démonstration. Idée de la preuve : On cherche y telle que

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds, \forall t$$

□

Théorème II.2: Théorème du point fixe de Banach

Soit $(B, \|\cdot\|)$ un Banach, $F : B \rightarrow B$ est $\mathcal{C}^0$.

Si $\exists L \in]0, 1[$ tel que $\|F(x) - F(y)\| \leq L\|x - y\|$ alors $\exists ! \bar{x} \in B$ telle que $F(\bar{x}) = \bar{x}$.

De plus, $x_{n+1} = F(x_n)$ alors $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}$.

Démonstration. Preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz : On veut appliquer le théorème du point fixe à $B = \mathcal{C}^0(I_0)$ où $I_0 =]t_0 - z, t_0 + z[$ avec $z > 0$ à définir. On muni B de $\|y\|_B = \sup_{t \in I_0} \|y(t)\|_\infty$ et

$$F : B \rightarrow B$$

$$y \mapsto \left(t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \right)$$

Soit $y, z \in B$

$$\begin{aligned}\|F(y) - F(z)\|_B &= \sup_{t \in I_0} \left\| \int_{t_0}^t [f(s, y(s)) - f(s, z(s))] ds \right\|_\infty \\ &\leq \sup_{t \in I_0} \int_{t_0}^t \|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\| ds\end{aligned}$$

Comme f est localement Lipschitz en y , uniformément en t : $\exists L_\tau > 0, \forall t \in I_0$

$$\begin{aligned}\|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\| &\leq L_\tau \|y(s) - z(s)\| \\ \implies \|F(y) - F(z)\|_B &\leq L_\tau \sup_{t \in I_0} \int_{t_0}^t \|y(s) - z(s)\|_\infty ds \leq L_\tau \tau \|y - z\|_B\end{aligned}$$

On peut remarquer $L_\tau \tau \searrow 0$ quand $\tau \searrow 0$. $\exists \tau_0 > 0$ tel que $L_{\tau_0} \tau_0 < 1$

Sur $I_0 =]t_0 - z_0, t_0 + z_0[$, F est contractante $\implies \exists ! y$ tel que $y = F(y)$ sur I_0 $y : I_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ est solution de (PC). $\square$

Pour un théorème plus faible d'existence :

Théorème II.3: Théorème de Peano

Soit $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, D ouvert et f continue sur D , alors $\forall (t_0, y_0) \in D$, il existe une solution maximale de (PC)

Remarque II.1

Pas forcément d'unicité. Par exemple : $\begin{cases} y'(t) = y^{\frac{1}{3}}(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$.

Ici $f(t, y) = f(y) = y^{\frac{1}{3}}$ et $|f'(y)| = \left\| \frac{1}{3} \frac{1}{y^{\frac{2}{3}}} \right\| \xrightarrow{y \rightarrow 0} +\infty$.

f n'est pas localement Lipschitz donc on ne peut pas appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz

Démonstration. Idée de la preuve : On cherche $y : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$$

On se donne une subdivision de $[t_0, T]$ de $t_0 < \dots < t_N = T$ $N + 1$ points de $[t_0, T]$. On suppose qu'elle est uniforme, $h = \frac{T-t_0}{N}$, $t_i = ih + t_0$.

$$\begin{aligned}y'(t) &= f(t, y(t)) \\ \int_{t_0}^{t_1} y'(t) dt &= \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt \\ y(t_1) &= y(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt \\ &\cong y_0 + f(t_0, y(t_0))(t_1 - t_0) \\ &\cong y_0 + f(t_0, y_0)h\end{aligned}$$

On a $y_1 = y_0 + hf(t_0, y_0)$. On refait la même chose sur $[t_1, t_2]$, $y(t_2) \cong y_1 + hf(t_1, y_1)$.

On définit $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$ et $y(t_n) \cong y_n$.

On définit $y_h(t) := (t - t_{n+1})y_n + (t - t_n)y_{n+1}$ si $t \in [t_n, t_{n+1}]$
 $y_h \rightarrow y \in \mathcal{C}^0$ et $y'(t) = f(t, y(t))$. $\square$

Chapitre 2

Méthodes numériques pour les EDO

On considère le problème de Cauchy : $(PC) \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), t \in]t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$. On note z la solution de (PC) (Pour $f \in C^1$).

On fixe $N \in \mathbb{N}$ et on définit une subdivision de $[t_0, t_0 + T]$ par une suite $(t_n)_{n \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ croissante. On note $h_n = t_{n+1} - t_n$ le pas de temps, $h_{\max} = \max_n h_n$

Exemple .1

Subdivision uniforme :

$$t_n = nh + t_0 \text{ où } h = \frac{T}{N}$$

On veut construire une suite $(y_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ telle que $y_n \cong z(t_n)$

Idée : Utiliser la fomulation intégrale :

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, z(s)) ds$$

I Méthode explicite à un pas

I.1 Définitions et exemples

Définition I.1

Soit (t_n) une subdivision de $[t_0, t_0 + T]$, des pas (h_n) . On appelle une méthode explicite à un pas, une méthode qui génère y_n par récurrence :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n, y_n, h_n) \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où $\phi : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction donnée qui dépend explicitement de f

Exemple I.1

- Euler explicite : On approche $\int f$ par la méthode ddes rectangle à gauche :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, z(t)) dt \cong (t_{n+1} - t_n) f(t_n, y_n) \cong h_n f(t_n, y_n)$$

D'où $y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n)$ et $\phi(t, y, h) = f(t, y)$

- Point milieu : On utilise la méthode d'Euler explicite :

$$\begin{cases} \tilde{y}_n = y_n + \frac{h_n}{2} f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n + \frac{h_n}{2}, \tilde{y}) \end{cases}$$

$$\phi(t, y, h) = f(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y))$$

- Méthode des Trapèzes : On pose $h = (\frac{1}{2}f(t_n, y_n) + \frac{1}{2}f(t_{n+1}, y_{n+1}))$

$$\begin{cases} \tilde{y} = y_n + h_n f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h_n (\frac{1}{2}f(t_n, y_n) + \frac{1}{2}f(t_n + h_n, \tilde{y})) \end{cases}$$

$$\phi(t, y, h) = \frac{1}{2}f(t, y) + \frac{1}{2}f(t + h, y + hf(t, y))$$

Définition I.2

Soit $z \in C^1([t_0, t_0 + T])$ solution exacte de (PC) et $(y_n)_{0 \leq n \leq N}$ solution approchée par (MN), alors la méthode converge si $\max_{0 \leq n \leq N} |z(t_n) - y_n| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

De plus, la méthode est dite convergente à l'ordre $p \in \mathbb{N}^*$ si p est la plus grande puissance possible telle que

$$\max |z(t_n) - y_n| \leq Ch_{\max}^p$$

Théorème I.1

Consistant (à l'ordre p) + stabilité $\implies$ convergence (à l'ordre p)

I.2 Consistance

Définition I.3

On appelle erreur de consistance, e_n , relative à la solution exacte, z et (MN), la quantité :

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n \phi(t_n, z(t_n), h_n)}{h_n}$$

- On dit que le schéma est consistant si :

$$\max_n |e_n| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

- On dit que le schéma est consistant à l'ordre $p \geq 1$ si :

$$\max_{0 \leq n \leq N} |e_n| \leq Ch_{\max}^p$$

Exemple I.2

Euler-explicite :

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n) \text{ d'où}$$

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n f(t_n, z(t_n))}{h_n}$$

$f \in C^1 \implies z \in C^1$ donc on peut appliquer Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre t_n et t_{n+1} :

$\exists \zeta_n \in]t_n, t_{n+1}[$ tel que

$$\begin{aligned} z(t_n + h_n) &= z(t_n)h_n z'(t_n) + \frac{h_n^2}{2} z''(\zeta_n) \\ &= z(t_n) + h_n f(t_n, z(t_n)) + \frac{h_n^2}{2} z''(\zeta_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_n &= \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n f(t_n, z(t_n))}{h_n} \\ &= \frac{\frac{h_n^2}{2} z''(\zeta_n)}{h_n} \\ &= \frac{h_n}{2} z''(\zeta_n) \end{aligned}$$

$$|e_n| \leq \frac{h_n}{2} |z''(\zeta_n)| \leq \frac{h_n}{2} \max_{[t_n, t_{n+1}]} |z''| \leq \|z''\|_\infty \frac{h_n}{2}$$

$$\implies \max_{0 \leq n \leq N} |e_n| \leq \frac{\|z''\|_\infty}{2} h_n \implies \text{Euler-explicite est consistante d'ordre 1.}$$

Remarque I.1

$f \in C^0, \phi \in C^0$. La méthode est consistante si et seulement si $\phi(t, y, 0) = f(t, y), \forall t, y$

Démonstration. A VOIR □

I.3 Stabilité

Définition I.4

On dit qu'un schéma (MN) est stable si il existe $S > 0$ pour laquelle :

$$\begin{aligned} &\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n, y_n, h_n) \\ y_0 \end{cases} \quad \text{et} \\ &\begin{cases} \tilde{y}_{n+1} = \tilde{y}_n + h_n (\phi(t_n, \tilde{y}_n, h_n) + \epsilon_n) \\ \tilde{y}_0 \end{cases} \\ &\max_{0 \leq n \leq N} |y_n - \tilde{y}_n| \leq S \left(|y_0 - \tilde{y}_0| + T \max_n |\epsilon_n| \right) \end{aligned}$$

Proposition I.1

Soit $\phi : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Si ϕ est Lipschitzienne en y indépendamment de t et h i.e. :

$$\exists K > 0, \forall y, \tilde{y} \in \mathbb{R}, (t, h) \in [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}_+ \text{ telle que } \phi(t, y, h) - \phi(t, \tilde{y}, h) \leq K |y - \tilde{y}|$$

Alors la méthode est stable avec $S = e^{KT}$

Exemple I.3

Euler-Explicite : $\phi(t, y, h) = f(t, y)$

Démontrer f Lipschitz en y uniformément en t revient à démontrer qu'il existe une unique solution

(Condition de Cauchy Lipschitz)

Démonstration.

$$\begin{aligned}
|y_{n+1} - \tilde{y}_{n+1}| &= |y_n + h_n \phi(t_n, y_n, h_n) - \tilde{y}_n - h_n \phi(t_n, \tilde{y}_n, h_n) - h_n \epsilon_n| \\
&\leq |y_n - \tilde{y}_n| + h_n |\phi(t_n, y_n, h_n) - \phi(t_n, \tilde{y}_n, h_n)| + h_n |\epsilon_n| \\
&\leq (1 + Kh_n) |y_n - \tilde{y}_n| + h_n |\epsilon_n| \\
&\leq e^{Kh_n} |y_n - \tilde{y}_n| + h_n |\epsilon_n| \\
&\leq e^{K(t_{n+1} - t_n)} |y_n - \tilde{y}_n| + h_n |\epsilon_n|
\end{aligned}$$

$$e^{-K(t_{n+1})} |y_{n+1} - \tilde{y}_{n+1}| \leq e^{-Kt_n} |y_n - \tilde{y}_n| + h_n |\epsilon_n| e^{-Kt_{n+1}}$$

D'où

$$\forall n, |y_n - \tilde{y}_n| \leq e^{K(t_N - t_0)} (|y_0 - \tilde{y}_0| + T \max_{0 \leq k \leq N} |\epsilon_k|)$$

□

I.4 Convergence

Théorème I.2

Soit $z : [t_0, t_0 + T] \rightarrow \mathbb{R}$ la solution de (PC) et $(y_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ les itérées de (MN) pour ϕ . Si le schéma est consistant (à l'ordre p) et stable, alors il converge (à l'ordre p)

Démonstration. Par définition,

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h_n \phi(t_n, z(t_n), h_n)}{h_n} \iff z(t_{n+1}) = z(t_n) + h_n (\phi(t_n, z(t_n), h_n) + e_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n, y_n, h_n)$$

Comme le schéma est stable,

$$\max_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket} |y_n - z(t_n)| \leq S(|y_0 - z(t_0)| + T \max_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket} |e_n|) \leq ST \max |e_n|$$

Si le schéma est consistant, on a bien le max des

□

II Influence des erreurs d'arrondis (ou erreurs machine)

En pratique, on a

$$\begin{aligned}
\tilde{y}_{n+1} &= \tilde{y}_n + h \tilde{\phi}(t_n, \tilde{y}_n, h) + \sigma_n \\
&= \tilde{y}_n + h(\phi(t_n, \tilde{y}_n, h) + \rho_n) + \sigma_n
\end{aligned}$$

ρ_n, σ_n sont des erreurs numériques dues à l'encodage des nombres ou encore au nombre d'opérations effectuées. $\tilde{y}_0 = y_0 + \epsilon_0$.

Les suite $(\sigma_n), (\rho_n)$ sont bornées. $\exists \sigma, \rho$ tels que $\sup_n |\sigma_n| \leq \sigma, \sup_n |\rho_n| \leq \rho$. Si le schéma est stable

$$\begin{aligned}
\max_n |y_n - \tilde{y}_n| &\leq S(|y_0 - \tilde{y}_0| + T \max_n |\rho_n| + \sum_{i=1}^N |\sigma_i|) \\
&\leq S(|\epsilon_0| + T \max_n |\rho_n| + \sum_{i=1}^N |\sigma_i|) \\
&\leq S(|\epsilon_0| + T_\rho + N_\sigma)
\end{aligned}$$

De plus, si le schéma est d'ordre p ,

$$\begin{aligned} \max_n |z(t_n) - y_n| &\leq SCh^p \\ \max_n |z(t_n) - \tilde{y}_n| &\leq S(|\epsilon_0| + T_\rho + N_\sigma + Ch^p) \quad , \text{ en posant } N = \frac{T}{h} \\ \max_n |z(t_n) - \tilde{y}_n| &\leq S(|\epsilon_0| + T_\rho + T(\frac{\sigma}{h} + Ch^p)) \\ &= E(h) \end{aligned}$$

III Méthode de Bunge-Kutta

III.1 1er exemple : La méthode des trapèzes explicites (Méthode de Hun)

$$\begin{aligned} z(t_{n+1}) &= z(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, z(t)) dt \\ \int_{t_n}^{t_{n+1}} &\cong \frac{1}{2}f(t_n, z(t_n)) + \frac{1}{2}f(t_{n+1}, z(t_{n+1})) \end{aligned}$$

On utilise le schéma d'Euler explicite pour approcher $z(t_{n+1})$ puis on utilise cette valeur dans la méthode des trapèzes :

$$\begin{cases} \tilde{y}_n = y_n + hf(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + h(\frac{1}{2}f(t_n, y_n) + \frac{1}{2}f(t_{n+1}, \tilde{y}_n)) \end{cases}$$

Ici, $\phi(t, y, h) = \frac{1}{2}f(t, y) + \frac{1}{2}f(t+h, y+h(t, y))$

Consistance

Pour $f \in C^2 \implies z \in C^3$

$$e_n = \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n) - h\phi(t_n, z(t_n), h)}{h}$$

Développement de Taylor à l'ordre 3,

$$\begin{aligned} z(t_{n+1}) &= z(t_n) + hz'(t_n) + \frac{h^2}{2}z''(t_n) + O(h^3) \\ \frac{z(t_{n+1}) - z(t_n)}{h} &= z'(t_n) + \frac{h}{2}z''(t_n) + O(h^2) \\ &= f(t_n, z(t_n)) + \frac{h}{2} \frac{d}{dt}(f(t_n, z(t_n))) + O(h^2) \end{aligned}$$

Car z est la solution exacte. On fait un Développement de Taylor de f au point $(t_n, z(t_n))$

$$f(t_n + h, z(t_n) + hf(t_n, z(t_n))) = f(t_n, z(t_n)) + h \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, z(t_n)) + hf(t_n, z(t_n)) \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, z(t_n)) + O(h^2)$$

On remarque que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f(t_n, z(t_n))) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, z(t_n)) + z'(t_n) \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, z(t_n)) \\ &= \frac{\partial}{\partial t}f(t_n, z(t_n)) + f(t_n, z(t_n)) \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, z(t_n)) \\ \phi(t_n, z(t_n), h) &= \frac{1}{2}f(t_n, z(t_n)) + \frac{1}{2}(f(t_n, z(t_n)) + h(\partial_t f(t_n, z(t_n)) + f(t_n, z(t_n)) \partial_y f(t_n, z(t_n)))) + O(h^2) \\ &= f(t_n, z(t_n)) + \frac{h}{2} \frac{d}{dt}(f(t_n, z(t_n))) + O(h^2) \end{aligned}$$

Donc $e_n = O(h^2)$. La méthode est consistante d'ordre 2.

Stabilité

Comme $f \in C^2$, f est L -lipschitzienne en y

$$\begin{aligned}
|\phi(t, y, h) - \phi(t, z, h)| &= \left| \frac{1}{2}f(t, y) + \frac{1}{2}f(t+h, y+hf(t, y)) - \frac{1}{2}f(t, z) - \frac{1}{2}f(t+h, z+hf(t, z)) \right| \\
&\leq \frac{1}{2}|f(t, y) - f(t, z)| + \frac{1}{2}|f(t+h, y+hf(t, y)) - f(t+h, z+hf(t, z))| \\
&\leq \frac{L}{2}|y - z| + \frac{1}{2}L|y+hf(t, y) - z - hf(t, z)| \\
&\leq \frac{L}{2}|y - z| + \frac{L}{2}|y - z| + \frac{Lh}{2}|f(t, y) - f(t, z)| \\
&\leq L|y - z| + \frac{L^2h}{2}|y - z| \\
&\leq (L + \frac{L^2T}{2})|y - z|
\end{aligned}$$

Donc ϕ est lipschitzienne en y uniformément en t et $h \implies$ le schéma est stable.

Le schéma est stable et consistant d'ordre 2 donc il est convergent d'ordre 2

IV Généralisation

Pour q étapes, On va utiliser des points intermédiaires $(t_{n,i}, y_{n,i})_{i \in \llbracket 1, q \rrbracket}$ pour calculer y_{n+1}

$$\begin{cases} t_{n,1} = t_n + c_1 h = t_n \implies c_1 = 0 \\ t_{n,2} = t_n + c_2 h & c_i \in [0, 1] \\ \vdots \\ t_{n,q} \end{cases}$$

$t_{n,i}$ est une suite croissante

$$\begin{cases} y_{n,1} = y_n + 0 \\ y_{n,2} \cong y_n + \int_{t_n}^{t_{n,2}} f(t, y(t)) dt \\ \vdots \\ y_{n,i} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n,i}} f(t, y(t)) dt \end{cases}$$

$\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, on se donne une méthode de quadrature pour approcher l'intégrale :

$$\int_{t_n}^{t_{n,i}} f(t, y(t)) dt \cong h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} f(t_{n,j}, y_{n,j})$$

$\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket$,

$$\begin{aligned} y_{n,i} &= y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} f(t_{n,j}, y_{n,j}) \\ &\cong y_n + \int_{t_n}^{t_{n,i}} f(t, y(t)) dt \end{aligned}$$

On se donne une méthode de quadrature pour calculer l'intégrale

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^q b_i f(t_{n,i}, y_{n,i})$$

Schéma de R-K :

$$\begin{cases} t_{n,i} = t_n + c_i h \\ y_{n,i} = y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} p_{n,j} & \forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket \\ p_{n,j} = f(t_{n,j}, y_{n,j}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n + h \\ y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^q b_i p_{n,i} \end{cases}$$

Tableaux de Butcher

(VOIR PHOTO TABLEAU)

Consistance des méthodes de R-K

Théorème IV.1

1. Si $\sum_{i=1}^q b_i = 1$, le schéma est consistant
2. Si 1. et $\forall i, \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} = c_i$, le schéma est consistant d'ordre 1
3. Si 1. et 2. et $\sum_{j=1}^q b_j c_j = \frac{1}{2}$, le schéma est consistant d'ordre 2
4. Si 1. et 2. et 3. et $\sum_{i=1, j=1}^q b_i a_{ij} = \frac{1}{6}$ et $\sum_{i=1}^q b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$, le schéma est consistant d'ordre 3.

Démonstration.

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(t_n, y_n, h_n) \quad \text{où } \phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^q b_i f(t + c_i h, y_i) \text{ et } y_i = y + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} f(t + c_j h, y_j)$$

Le schéma est consistant si $\phi(t, h, 0) = f(t, y)$. En $h = 0, y_i = y$ et donc

$$\phi(t, y, 0) = \left(\sum_{i=1}^q b_i \right) f(t, y) = f(t, y)$$

□

Théorème IV.2

Si $f \in C^0$ en t, y et L -Lipschitz en y uniformément en t , alors R-K est stable avec comme constante de stabilité e^{KT} où

$$K = L \sum_{i=1}^q |b_i| \sum_{j=1}^{i-1} (\alpha L h)^j \text{ où } \alpha = \max |a_{ij}|$$

Exemple IV.1: RK4

(VOIR PHOTO TABLEAU ET VOIR SUITE)

V Problèmes raides

On regarde les cas où la constante de Lipschitz L est grande (ou la pente est raide) (VOIR POUR METTRE LA COURBE D'UNE FONCTION $\frac{1}{x^2}$)

Si $L \gg 1$, on a besoin de prendre $h_{max} \ll 1$, ce qui augmente le nombre d'étapes, ce qui ralentit l'algorithme.

V.1 A-stabilité

Cette notion est basée sur l'étude d'un système linéaire standard :

$$(SL) \quad \begin{cases} z'(t) = -Lz(t) \\ z(0) = y \end{cases} \quad \text{avec } L > 0$$

La solution exacte : $z(t) = y_0 e^{-Lt} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$. Plus L est grand, plus z tend vers 0 de façon raide.

Définition V.1

Un schéma est A-stable si ce schéma appliqué à (SL) donne $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ pour tout $L > 0$ et pour tout h

Remarque V.1

Ici, on s'intéresse à $T \rightarrow +\infty$ à h fixé.

Exemple V.1

Le schéma d'Euler Explicite n'est pas A-stable.

$$y_{n+1} = y_n + h(-Ly_n) = (1 - hL)y_n \implies y_n = (1 - hL)^n y_0$$

Si $|1 - hL| > 1$, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, on a besoin de $h < \frac{1}{L}$.

Plus généralement, tous les schémas R-K explicites ne sont pas A-stable.

V.2 Schéma implicites

Les schémas dépendent de l'inconnue y_{n+1} ,

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n, y_n, y_{n+1}, h_n) \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Exemple V.2: Euler implicite

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

Ce schéma est A-stable.

$$y_{n+1} = y_n + h(-Ly_{n+1}) \implies (1 + hL)y_{n+1} = y_n \implies y_n = \frac{1}{(1 + hL)^n} y_0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Chapitre 3

EDP et méthode des différences finies

Avant, on a cherché à résoudre le (PC), trouver I et $z : I \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} z'(t) = f(t, z(t)) & \text{sur } I \\ z(0) = z_0 \in I \end{cases}$$

Pour les EDP, I est une donnée du problème et la condition initiale est remplacée par des conditions aux bords de ce domaine.

On se restreint aux EDP d'ordre 2 et en particulier

- Equations elliptiques : $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\begin{cases} -\Delta u = f \text{ sur } \Omega \\ u = g \text{ sur } \Omega \end{cases}$
- Equations paraboliques : $\begin{cases} \partial_t u(t, x) - \Delta_x u(t, x) = f(t, x) \text{ sur } \Omega \\ u(t, x) = g(t) \forall t \text{ sur } \partial\Omega \\ u(0, x) = u_0(x), \forall x \in \Omega \end{cases}$

I Equations elliptiques

Dans cette partie, $\Omega =]0, 1[$ et on considère :

$$-a(x)u''(x) + b(x)u'(x) + c(x)u(x) = f \text{ sur }]0, 1[$$

Avec les conditions de bords (CB) suivantes :

- Soit les conditions de Dirichlet : $u(0) = g_0$ et $u(1) = g_1$
- Soit les conditions de Newmann : $-u'(0) = g_0$ et $u'(1) = g_1$
- Soit les Conditions de Rohn : $u(0) - \alpha u'(0) = g_0$ et $u(1) + \beta u'(1) = g_1$

Dans la suite, on suppose : $a(x) \geq a \geq 0$ et $c(x) \geq 0$

I.1 Cas d'Etude : Equation linéaire à coefficients constants

On cherche $u \in C^2(\overline{\Omega})$ tel que

$$\begin{cases} u'' + bu' + cu = 0 \\ u(0) = 0, u(1) = 0 \end{cases}$$

On résoud l'EDO sans se soucier des CB : $\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \implies \Delta = b^2 - 4c$.

I.2 Problèmes elliptiques : existence et unicité

$$(E) \begin{cases} -a(x)u''(x) + b(x)u'(x) + c(x)u(x) = f(x) \text{ sur }]0, 1[\\ + \text{CB} \end{cases}$$

Remarque I.1

Avec ces hypothèses, on est dans le cas $\Delta = b^2 + 4ac \geq 0$

Définition I.1

On dit que u est solution de (E) si $u \in C^2(]0, 1[) \cap C^1([0, 1])$ et satisfait (E) partout.

Théorème I.1

Le problème (E) admet une unique solution $C^2(]0, 1[) \cap C^1([0, 1])$. De plus, si $a, b, c, f \in C^k$, alors $u \in C^{k+2}$.

L'unicité découle du principe du maximum.

Théorème I.2

Soit $u \in C^1([0, 1]) \cap C^2(]0, 1[)$ satisfaisant.

$$\begin{cases} -au'' + bu' + cu = f \\ u(0) = g_0, u(1) = g_1 \end{cases}$$

Avec $a(x) \geq \bar{a} > 0, c \geq 0$ alors si $f \geq 0, g_0, g_1 \geq 0$ alors $u \geq 0$

Remarque I.2

Pour Neumann, on a besoin de rajouter :

$$\exists x_0 \in]0, 1[\text{ tel que } c(x_0) > 0$$

Démonstration. • 1ère étape : Montrer que u atteint son minimum au bord $\forall x, u(x) \geq \min(u(0), u(1))$.

On introduit $v(x) = u(x) - \epsilon e^{\lambda x}$ avec $\epsilon > 0$ et $\lambda > 0$ à déterminer

$$u' = v' + \epsilon \lambda e^{\lambda x} \text{ et } u'' = v'' + \epsilon \lambda^2 e^{\lambda x}$$

$$\begin{cases} -a(x)(v'' + \epsilon \lambda^2 e^{\lambda x}) + b(x)(v' + \epsilon \lambda e^{\lambda x}) = f(x) \\ v(0) = g_0 - \epsilon, v(1) = g_1 - \epsilon \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} -av'' + bv' = f + \epsilon \lambda e^{\lambda x}(a\lambda - b) \\ v(0) = g_0 - \epsilon \end{cases}, v(1) = g_1 - \epsilon$$

On fixe λ tel que $\bar{a}\lambda > \|b\|_\infty \implies \forall x, a(x)\lambda > b(x)$.

On a alors $f(x) + \epsilon \lambda e^{\lambda x}(a\lambda - b) > 0, \forall x$.

Montrons que $v \geq \min(v(0), v(1))$. Par l'absurde, on suppose que v atteint son minimum en $x_0 \in]0, 1[$.

$\implies$ absurdité sur le signe des équations. donc $v(x) \geq \min(v(0), v(1)) \implies u(x) \geq u(x) - \epsilon e^{\lambda x} \geq \min(u(0 - \epsilon, u(1 - \epsilon))), \epsilon \searrow 0$ donne le résultat

• 2ème étape : $c \geq 0$, idée : On essaye de se ramener à $c = 0$.

On suppose qu'il existe $x_0 \in]0, 1[$ tel que $\min(u) = u(x_0) < 0$. Par l'absurde :

Par continuité, $\exists [x_1, x_2] \subset [0, 1]$ tel que $\begin{cases} u(x) < 0 \text{ sur }]x_1, x_2[\\ u(x_1) = u(x_2) = 0 \end{cases}$

Sur $[x_1, x_2]$, u vérifie :

$$\begin{cases} - \\ \end{cases}$$

(VOIR PHOTO)

□

I.3 Différences finies

On peut approcher une dérivée par le taux d'accroissement.

Définition I.2

$r \subset \mathbb{R}, x \in r, h > 0$ tel que $x+h, x-h \in \Omega$, $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. On définit les opérateurs de différences finies :

- Vers l'avant (A droite) par $D_h^+ u(x) = \frac{u(x+h)-u(x)}{h}$
- Vers l'arrière (A gauche) par $D_h^- u(x) = \frac{u(x)-u(x-h)}{h}$
- Centré par $C_h^c u(x) = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h}$
- $D_h^2 u(x) = \frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2}$

Proposition I.1

Soit $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in \Omega$, h assez petit,

- Si $u \in C^2$, $|u'(x) - D_h^\pm u(x)| \leq Ch$
- Si $u \in C^3$, $|u'(x) - D_h^c u(x)| \leq Ch^2$

Démonstration. Laisser à faire (Par les développements de Taylor) □

I.4 Applications

On s'intéresse à

$$(E) \begin{cases} -u'' + cu = f \\ u(0) = g_0, u(1) = g_1 \end{cases}$$

On va chercher une solution approchée sur une discrétisation de l'intervalle I $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_{N+1} = 1$.

On suppose qu'il y a N points à l'intérieur de l'intervalle.

En tout, on a $N+2$ points. Pour simplifier, on suppose que les (x_i) sont uniformément distribuées. $x_i = ih$ avec $h = \frac{1}{N+1}$

Définition I.3

Soit $h > 0$, (x_i) le maillage associé à h . On définit l'opérateur d'échantillonnage associé au maillage

$\Pi_h : C^0(I) \rightarrow \mathbb{R}^{N+2}$ qui renvoie les $(u(x_0), u(x_1), \dots, u(x_{N+1}))$.

On cherche un vecteur $U_h = (u_0, \dots, u_{N+1})$ tel que $u_i = \Pi_h(u)_i$ où u est la vraie solution.

Sur les bords de l'intervalle, $u_0 = g_0$ et $u_{N+1} = g_1$

A l'intérieur, on utilise $D_h^2 u$ pour approcher u'' .

VOIR PHOTO

Principe du maximum discret

Définition I.4

On dit que $A \in M_n(\mathbb{R})$ est monotone si $\forall x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq 0 \implies x \geq 0$

Théorème I.3

A_h est monotone

Démonstration. VOIR PHOTO

□

Théorème I.4

Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ est monotone :

1. A est inversible
2. A^{-1} est positive*
3. $\|A^{-1}\|_\infty = \|A^{-1}E\|_\infty$ avec $E = (1, \dots, 1)$

Démonstration. VOIR PHOTO

□

Consistance de la méthode

Définition I.5

On appelle erreur de consistance (relative à la solution u) pour le schéma aux différences finies, le vecteur

$$E_h = A_h \Pi_h(u) - F_h$$

On dit que le schéma est consistant si $\|E_h(u)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

De plus, le schéma est dit consistant d'ordre p si il existe $h > 0$ et $c > 0$ tel que $\forall 0 < h \leq h_0$, $\|E_h(u)\|_\infty \leq Ch^p$

Théorème I.5

Soit $u \in C^4(I)$ et $E_h(u)$ l'erreur de consistance, alors

$$\|E_h(u)\|_\infty \leq \frac{h^2}{12} \|u^{(4)}\|_\infty$$

Démonstration. VOIR PHOTO

□

Stabilité de la méthode

Définition I.6

On dit que le schéma est stable s'il existe $S > 0$ tel que :

$$\forall U_h, \tilde{U}_h, \epsilon, \left\{ \begin{array}{l} U_h = F_h \\ A_h \tilde{U}_h = F_h + \epsilon \end{array} \right. \implies \|U_h - \tilde{U}_h\|_\infty \leq S \|\epsilon\|_\infty$$

Remarque I.3

Si le schéma est stable, A_h est inversible

$$\|U_h - \tilde{U}_h\|_\infty \leq S \|\epsilon\|_\infty = S \|A_h U_h - A_h \tilde{U}_h\|_\infty = S \|A_h (U_h - \tilde{U}_h)\|_\infty$$

Lemme I.1: Critère de stabilité

Le schéma est stable si et seulement si A_h est inversible et $|||A_h^{-1}||| \leq S$

Démonstration. $\implies$ Stabilité $\implies A_h$ inversible

On obtient le résultat par définition.

$\Leftarrow$ Immédiat, donc on doit borner $|||A_h^{-1}|||_\infty$. On sait que $A_h^{-1} \geq 0$ □

Lemme I.2

$$|||A_h^{-1}|||_\infty \leq \frac{9}{8}$$

Convergence

Théorème I.6

Si le schéma est consistant d'ordre p , $\|E_h(u)\|_\infty \leq Ch^p$ et stable alors le schéma est convergent d'ordre p .

$$\|\Pi_h(u) - U_h\|_\infty \leq CSh^p$$

II Equations paraboliques

On s'intéresse à un domaine temps $\times$ espace. On note

$$\begin{aligned}\overline{Q_T} &= [0, T] \times [0, 1] \\ Q_T &=]0, T[\times]0, 1[\end{aligned}$$

On cherche une solution à

$$(P) \begin{cases} \partial_t u(t, x) - Q(x) \partial_{xx} u(t, x) + b(x) \partial_x u(t, x) + c(x) u(t, x) = f(t, x) \\ u(0, x) = u_0(x) \\ u(t, 0) = g_0 \\ u(t, 1) = g_1 \end{cases}$$

Pour simplifier, on va regarder l'équation de la chaleur :

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) - \nu \partial_{xx}^2 u(t, x) = f(t, x) \\ u(0, \cdot) = u_0 \\ \text{CB} = (\text{Dirichlet}, \text{Newman}, \dots) \end{cases}$$

II.1 Quelques résultats théoriques

On note

$$\mathcal{C}_t^1 \mathcal{C}_x^2(Q_T) := \{ u : \overline{Q_T} \rightarrow \mathbb{R}, u, \partial_t u, \partial_x u, \partial_{xx}^2 u \in \mathcal{C}^0(Q_T) \}$$

Théorème II.1

Soit $f \in \mathcal{C}^0(Q_T)$ et $a \geq \bar{a} \geq 0, b, c > 0 \in \mathcal{C}^0, g_0, g_1 \in \mathcal{C}^0([0, T])$, alors il existe une unique solution $u \in \mathcal{C}_t^1 \mathcal{C}_x^2(Q_T)$

Un des résultats importants : le principe du maximum

Théorème II.2: Principe du maximum

Soit $u \in \mathcal{C}_t^1 \mathcal{C}_x^2(Q_T) \cap \mathcal{C}^0(\overline{Q_T})$ solution de (P), alors u vérifie :

$$\|u\|_\infty \leq \|u_0\|_\infty + T\|f\|_\infty$$

De plus, si $f \geq 0, g_0 \geq 0, g_1 \geq 0, u_0 \geq 0 \implies u \geq 0$ dans $\overline{Q_T}$

Lemme II.1

Soit $f \geq 0$,

$$\min_{(t,x) \in \overline{Q_T}} u(t,x) \geq \min(u_0, g_0, g_1) = \min_{\partial Q_T} u$$

II.2 Discrétisation du problème

(Voir photo schéma)

$$t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_N = T$$

$M+1$ points en temps, $t_n = nk, k = \frac{T}{N}$. $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_{N+1} = 1$.

N points à l'intérieur du domaine + les 2 bords, $x_i = i dx, dx = \frac{1}{N+1}$.

et une subdivision (uniforme) en espace.

On prend M points à l'intérieur du domaine $]0,1[, x_i = ih, h = \frac{1}{M+1}$.

On définit $\Pi_{h,k}^n : \mathcal{C}([0,T] \times [0,1]) \rightarrow \mathbb{R}^{M+2}$ l'opérateur d'échantillonnage de u au temps t_n

$$\Pi_{h,k}^n = \begin{pmatrix} u(t_n, x_0) \\ \vdots \\ u(t_n, x_{M+1}) \end{pmatrix}$$

Idée de la discrétisation :

$$\partial_t u(t_n, x_i) \cong \frac{u(t_{n+1}, x_i) - u(t_n, x_i)}{k}$$

1er choix : Méthode explicite

(Voir photo graphe)

$$\frac{u(t_{n+1}, x_i) - u(t_n, x_i)}{k} = \nu \partial_{xx}^2 u(t_n, x_i) + f(t_n, x_i)$$

On note U_i^n l'approximation de $u(t_n, x_i)$

- C.I. : $U_i^0 = u_0(x_i)$
- C.B. : $U_0^n = g_0, U_{M+1}^n = g_1, \forall n \in \llbracket 0, N \rrbracket$
- $\forall i \in \llbracket 1, M \rrbracket, \frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{k} - \nu \left(\frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{h^2} \right) = f_i^n, f_i^n = f(t_n, x_i).$

$$U_0^n$$

Forme Matricielle : $U^n = \begin{pmatrix} U_0^n \\ \vdots \\ U_{M+1}^n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+2}$

$$U^{n+1} = U^n - \frac{\nu k}{h^2} A^0 U^n + k F_{k,h}, A^0 = \begin{pmatrix} 0 & & \\ -1 & 2 & -1 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \end{pmatrix}, F_{h,k}^n = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t_n, x_1) \\ \vdots \\ f(t_n, x_N) \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Voir photo pour matrice + vect)

2ème choix : Méthode implicite :

Formellement, $u(t_{n+1}, x_i) - u(t_n, x_i) \cong \nu \partial_{xx}^2 u(t_{n+1}, x_i) + f^n$

Forme matricielle :

$$U^{n+1} + \frac{\nu k}{h^2} A^0 U^{n+1} = U^n + k F_{h,k}^n \implies \left(I + \frac{\nu k}{h^2} A^0 \right) U^{n+1} = U^n + k F_{h,k}^n$$

On veut montrer la convergence de l'algorithme (Pour la méthode explicite)

(Voir photo)

Théorème II.3

On suppose que la solution du problème parabolique, $u \in \mathcal{C}_t^2 \mathcal{C}_x^4(\overline{Q})$. Alors le schéma explicite est consistant d'ordre 1 en temps et 2 en espace.

$$\max_n \|T_{h,k}^n(u)\|_\infty \leq c(k + h^2)$$

Démonstration. VOIR PHOTO

□

Chapitre 4

Formulation faible des EDP elliptiques

(Voir photo)

I Dérivées faibles et espaces de Sobolev

$$\Omega =]a, b[$$

On note $\mathcal{C}_C^\infty(\Omega) = \mathcal{D}$ les fonctions C^∞ à support compact dans Ω

Lemme I.1

Soit $u \in L^p(\Omega)$

1. Si $\forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(\Omega), \int u\varphi = 0$, alors $u = 0$ p.p.
2. Si $\forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(\Omega), \int u\varphi' = 0$, alors $u = C$ p.p.

I.1 Dérivées faibles

On cherche à donner un sens à la dérivée d'une fonction $u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$

Remarque I.1

Si $u \in \mathcal{C}^1, \forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty$

$$\int_{\Omega} u' \varphi \, dx = - \int_{\Omega} u \varphi'$$

Définition I.1

Soit $u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, on dit que u admet une dérivée au sens faible si il existe une fonction $v \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ telle que

$$\forall \varphi \in \mathcal{C}_C^\infty(\Omega), \int_{\Omega} v \varphi = - \int_{\Omega} u \varphi'$$

Et on note $Du := v$

Remarque I.2

- Si $u \in \mathcal{C}^1, Du = u'$
- Il y a unicité de la dérivée p.p.

Définition I.2: Espace de Sobolev

Pour $p \geq 1$,

$$W^{1,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega), Du \in L^p\}$$

Si $p = 2$, on note $H^1 = W^{1,2}$

Proposition I.1

L'espace H^1 muni du scalaire

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} DuDv$$

est un Hilbert

Démonstration. Laisser en exercice (surtout la complétude) □

Régularité en dimension 1

Théorème I.1

Si $u \in W^{1,p}(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}$, alors u admet un représentant dans $\overline{\Omega}$ et $\forall x, y \in \Omega, u(x) - u(y) = \int_y^x Du$.
De plus,

$$|u(x) - u(y)| \leq C |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Démonstration. $\Omega = [a, b]$, on pose $\xi(x) = \int_a^x Du$, $\forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \xi \varphi' &= \int_{\Omega} \int_a^x Du(t) \varphi'(x) = \int_a^b Du(x) \int_x^b \varphi'(t) dt dx \\ &= - \int_a^b Du(x) \varphi(x) \\ &= \int_a^b u \varphi' \end{aligned}$$

D'où $u(x) = C + \xi(x)$ p.p., or ξ est continue, et donc u est continue. Puis utiliser Holder pour l'inégalité. □

Théorème I.2: Fonction évaluation

$\forall x \in \overline{\Omega}$ l'application

$$e_x : \begin{array}{ccc} W^{1,p}(\Omega) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ u & \mapsto & u(x) \end{array}$$

est linéaire continue

Définition I.3

On appelle trace de u l'opérateur

$$T : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$$

et cet opérateur est linéaire continue

Définition I.4

On note $H_0^1(\Omega)$ l'espace des fonctions H^1 telle que $T(u) = 0$ i.e. en dimension 1, pour $\Omega = [a, b]$,

$$H_0^1\{u \in H^1, u(a) = 0, u(b) = 0\}$$

Remarque I.3

Autre définition équivalente, pour Ω ouvert,

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_C^\infty(\Omega)}$$

Approximation

Théorème I.3

- $C^1(\overline{\Omega})$ est dense dans $H^1(\Omega)$ si Ω est ouvert Lipschitz.
- $C_C^\infty(\Omega)$ est dense dans $H_0^1(\Omega)$

Compacité et inégalités (Brezis)

Théorème I.4: Théorème de Bellich-Kondrachof

Ω ouvert borné, $\partial\Omega \in C^1$ alors $H^1 \hookrightarrow L^2(\Omega)$ est compact i.e.

1. $\exists C > 0$ tel que $\forall u \in H^1, \|u\|_{H^1} \leq C\|u\|_{L^2}$
2. Toutes suites bornées de H^1 admet une sous-suite qui converge dans $L^2(\Omega)$

Proposition I.2: Inégalité de Poincaré

Soit Ω un ouvert borné alors il existe $C > 0$ tel que $\forall u \in H_0^1(\Omega)$,

$$\|u\|_{L^2} \leq C\|Du\|_{L^2}$$

Démonstration. $\Omega =]a, b[$,

$$\begin{aligned} u(x) - u(a) &= \int_a^x Du \\ \Rightarrow |u(x)| &\underset{\text{C.S.}}{\leq} \int_a^x |Du| \\ &\leq \sqrt{x-a}\|Du\|_{L^2} \\ &\leq \sqrt{b-a}\|Du\|_{L^2} \end{aligned}$$

□

II Formulation faible abstraite

But : Résoudre $\begin{cases} -u'' + cu = f & \text{sur } \Omega =]0, 1[\\ u(0) = 0, u(1) = 0 \end{cases}$.

$\forall \varphi \in C_C^\infty(\Omega)$,

$$-\int u''\varphi + \int cu\varphi = \int f\varphi \iff \int \underbrace{u'\varphi'}_{a(u,\varphi)} + \int cu\varphi = \int \underbrace{f\varphi}_{l(\varphi)}$$

On cherche $u \in H_0^1$ tel que $a(u, \varphi) = l(\varphi)$ pour tout $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$.
Par densité, le problème est équivalent à chercher $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$\forall v \in H_0^1(\Omega), a(u, v) = l(v)$$

Ce u sera une solution faible de l'EDO.

Formulation faible abstraite

Soit H un Hilbert,

$$a : H \times H \rightarrow \mathbb{R} \quad l : H \rightarrow \mathbb{R}$$

On cherche $u \in H$ tel que $\forall v \in H, a(u, v) = l(v)$

Définition II.1

Soit $l : H \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire, $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire,

- On dit que l est continue si $\exists c > 0$,

$$\forall v \in H, |l(v)| \leq c \|v\|_H$$

- a est C^0 si $\exists C > 0$ tel que

$$\forall u, v \in H, |a(u, v)| \leq C \|u\|_H \|v\|_H$$

- a est coercive si $\exists \alpha > 0$ tel que

$$\forall u \in H, a(u, u) \geq \alpha \|u\|_H^2$$

- a symétrique si $\forall u, v \quad a(u, v) = a(v, u)$

1er cas : $a(\cdot, \cdot) = \langle \cdot, \cdot \rangle_H$

Théorème II.1: Théorème de représentation de Riesz

Soit l une forme linéaire continue sur H ,

$$\exists! u \in H, \forall v \in H, l(v) = \langle u, v \rangle$$

Démonstration. $\ker l$ est un hyperplan fermé $\implies \dim(\ker l)^\perp = 1 \implies \exists e \in H \setminus \{0\}$ tel que $(\ker l)^\perp = \mathbb{R}e$.

On pose $u = \frac{e}{\|e\|^2} l(e)$

$v \in H, v = v_1 + \lambda e, \quad l(v) = \lambda l(e)$

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \left\langle \frac{l(e)}{\|e\|^2} e, v \right\rangle + \left\langle \frac{l(e)}{\|e\|^2} e, \lambda e \right\rangle \\ &= \lambda \frac{\lambda l(e)}{\|e\|^2} \|e\|^2 \\ &= \lambda l(e) = l(v) \end{aligned}$$

□

2ème cas :

Théorème II.2: Théorème de Lax-Milgram

Soit $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive et $l : H \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire continue, alors $\exists! u \in H$,

$$\forall v \in H, l(v) = a(u, v)$$

De plus, si a est symétrique,

$$u = \operatorname{argmin} \frac{1}{2} a(v, v) - l(v)$$

Démonstration. 1. $\exists! A : H \rightarrow H$ tel que

$$a(u, v) = \langle A(u), v \rangle, \forall v \in H$$

On considère $L : H \rightarrow \mathbb{R}$ forme linéaire continue. D'après le théorème de Riesz, $\exists! \bar{u}$ tel que $L(v) = \langle \bar{u}, v \rangle$. On pose $A(u) = \bar{u}$ bien définie par existence et unicité de $\bar{u}$.

Si $A \in \mathcal{C}^0$ bijective, alors on a le résultat car d'après Riesz, $\exists! u$ tel que $l(v) = \langle u, v \rangle = a(A^{-1}(u), v), \forall v \in H$.

Montrons que A est continue bijective :

A linéaire par linéarité du produit scalaire et unicité du point dans Riesz.

Continuité :

$$\begin{aligned} \|A(u)\|^2 &= \langle A(u), A(u) \rangle \\ &= a(u, A(u)) \\ &\leq C \|u\| \|A(u)\| \implies \|A(u)\|^2 \leq C \|u\| \end{aligned}$$

A injective :

$$\begin{aligned} \langle A(u), u \rangle &= a(u, u) \stackrel{\text{coercivité}}{\geq} \alpha \|u\|^2 \implies \|A(u)\| \|u\| \geq \alpha \|u\|^2 \\ &\implies \|A(u)\| \geq \alpha \|u\| \end{aligned}$$

Donc $A(u) = 0 \implies u = 0$

A surjective : Soit $w \in H$, on cherche v tel que $A(v) = w$. On définit $T(v) = v - \lambda(A(v) - w), \lambda > 0$.

Montrons que $T(v)$ est contractante :

$$\begin{aligned} \|T(v) - T(u)\|^2 &= \|u - v\|^2 - 2\lambda \langle u - v, A(u) - A(v) \rangle + \lambda^2 \|A(u) - A(v)\|^2 \\ &\leq \|u - v\|^2 - 2\lambda \alpha \|u - v\|^2 + \lambda^2 C^2 \|u - v\|^2 \\ &\leq (1 - 2\lambda \alpha + \lambda^2 C^2) \|u - v\|^2 \end{aligned}$$

Pour λ assez petit, on obtient la bijectivité. □

Remarque II.1

D'après l'inégalité de Poincaré, $\|u\|_{H_0^1} = \|u'\|_{L^2}$ est une norme équivalente

Application : Résolution de

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \\ u(0) = 0, u(1) = 0 \end{cases}]0, 1[$$

Avec $c \in L^\infty([0, 1]), f \in L^2(]0, 1[), c(x) \geq c_0 > 0$.

- 1ère étape : Trouver H . Si conditions de bord

– Dirichlet homogène : $H = H_0^1$

– Neumann homogène : $H = H^1$

- 2ème étape : Chercher la formulation faible. On suppose u solution classique de l'EE, soit $\varphi \in \mathcal{C}_C^\infty([0, 1[)$,

$$(-u'' + cu)\varphi = f\varphi, \text{ on intègre : } -\int_0^1 u''\varphi + cu\varphi = \int_0^1 f\varphi$$

On fait une IPP :

$$\begin{aligned} -\int_0^1 u''\varphi &= -[u'\varphi]_0^1 + \int_0^1 u'\varphi' \\ \Rightarrow \int_0^1 u'\varphi' + \int_0^1 cu\varphi &= \int_0^1 f\varphi \end{aligned}$$

Par densité, c'est vraie pour tout $v \in H_0^1$.

$$\int_0^1 u'v' + \int_0^1 cuv = \int_0^1 fv$$

$a(u, v)$ $f(v)$

- 3ème étape : Existence de solution faible. On utilise le théorème de Lax-Milgram. a est bilinéaire par linéarité de l'intégrale et a est continue : $\forall u, v \in H_0^1$,

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &= \left| \int_0^1 u'v' + \int_0^1 cuv \right| \\ &\leq \int_0^1 |u'| |v'| + \int_0^1 c|u| |v| \\ &\stackrel{\text{C.S}}{\leq} \left(\int_0^1 |u'|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |v'|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \|c\|_\infty \left(\int_0^1 |u|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |v|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

H_0^1 est muni de la norme induit de H^1

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u'\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2$$

a coercive : Soit $u \in H_0^1$,

$$\begin{aligned} a(u, u) &= \int_0^1 |u'|^2 + \int_0^1 cu^2 \\ &\geq \int_0^1 |u'|^2 + c_0 \int_0^1 u^2 \geq \min(1, c_0) \|u\|_{H^1}^2 \end{aligned}$$

l est linéaire par linéarité de l'intégrale.

l est continue :

$$l(v) = \int_0^1 fv \stackrel{\text{C.S}}{\leq} \left(\int_0^1 f^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 v^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{H^1}$$

D'après le théorème de Lax-Milgram, $\exists!$ solution $u \in H_0^1$ tel que $\forall v \in H_0^1$

$$\int_0^1 u'v' + \int_0^1 cuv = \int_0^1 fv$$

- 4ème étape : Si f est $\mathcal{C}^0$, c est $\mathcal{C}^0$, montrer que u est solution forte si possible

Remarque II.2

Dirichlet non-homogène :

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \\ u(0) = \alpha, u(1) = \beta \end{cases}$$

On introduit la fonction relevée qui relève les conditions de bords :

$$\begin{cases} \bar{u}(x) = (1-x)\alpha + x\beta \\ \bar{u}(0) = \alpha, \bar{u}(1) = \beta \end{cases}$$

Et on pose $u_0 = u - \bar{u}$. u_0 satisfait :

$$(E_0) \quad \begin{cases} u_0'' + cu_0 = f - c\bar{u} \\ u_0(0) = 0, u_0(1) = 0 \end{cases}$$

On cherche $u_0 \in H_0^1$ solution faible de (E_0) puis on a : $u = u_0 + \bar{u}$

Remarque II.3

Même raisonnement pour

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(A\nabla u) + cu = f \text{ sur } \Omega \\ u(0) = 0 \text{ sur } \partial\Omega \end{cases}$$

Car $A > 0$

Chapitre 5

Méthode des éléments finis (EF) pour les équations elliptiques

On cherche une méthode pour approcher $u \in H$ Hilbert séparable tel que $\forall v \in H, a(u, v) = l(v)$

I Méthode de Galerkin

Idée : Résoudre le problème exacte dans des espaces de dimension fini H_n .
On se donne une suite d'espaces $(H_n)_n$ telle que

- $\dim H_n = n$
- $M_n \subset H_{n+1}, \forall n$
- $\bigcup_n H_n = H$

Proposition I.1

- Si $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ est bilinéaire, coercive, continue, alors $a : H_n \times H_n \rightarrow \mathbb{R}$ l'est aussi
- Si $l : H \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire continue, alors $l : H_n \rightarrow \mathbb{R}$ l'est aussi

Corollaire I.1

Si $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire, continue, coercive et $l : H \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire et continue, alors :

$$\forall n, \exists ! u_n \in H_n \text{ tq } \forall v_n \in H_n, a(u_n, v_n) = l(v_n)$$

Démonstration. Immédiat par Lax-Milgram □

Lemme I.1: Lemme de Céa

Soit H un Hilbert, $(H_n)_n$ une suite de sous-espaces fermés, $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire, M -continue et α coercive, $l : H \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire, continue (Voir nicolas p.7).